

ESWA 리뷰어 코멘트 종합 분석 및 대응 매핑표

Market Regime-aware Trading via Dynamic Ensemble Reinforcement Learning
(ESWA-D-26-08980)

리뷰어 코멘트 종합 매핑표

카테고리	리뷰어	주요 지적 사항	대응 방향(Action Items)
1. 방법론 및 모델링 (오류 방어)	#3	LLM Look-ahead Bias 2025년 출시 모델(DeepSeek)로 2022년 뉴스 분석은 사후 정보 편향 - 진정한 out-of sample 예측 불가	[재실험] 백테스트 시점 이전 출시된 FinBERT 등으로 감성 분석 모듈 전 면 교체
	#3	시계열 CV 오류 하이퍼파라미터 튜닝에 표준 K-fold 적용 - 미래 데이터 참조 오류	[재실험] Walk-Forward Expanding Window CV 또는 Purged K-fold로 튜닝 전면 재수행
	#3	후행적 라벨링 SMA-50은 lagging indicator이므로 ground truth가 이미 발생한 regime을 반영 - 실시간 예측 불가	[재실험.코드] 선행 horizon 기반 Trend Scanning 알고리즘(López de Prado)으 로 라벨 재생성
	#3	도메인 갭 (ResNet-18) ImageNet 사전학습 모델을 캔들차트에 직접 적용한 점이 입증되지 않음	[Ablation.본문] Visual feature 제거 시 성능 비교 + Domain Adaptation 논의 추가
	#1	모델 이론 보강 주파수 도메인(Frequency-domain) 재구성 가정, Training Masking 전략, Loss 함수 선택 근거	[본문] Methodology 섹션에 수학적 근거· 가정·수식 상세 보강 (해당 기법 사용 시)
	#2, #4	Hard Regime의 경직성 3개 체제(Bull/Bear/Sideways) Hard 할당은 비현실적 - 시장은 연속적	[Ablation미래연구] Soft/Fuzzy 할당 변형 실험 추가 또는 Limitation·Future Work에 상세 방어

카테고리	리뷰어	주요 지적 사항	대응 방향(Action Items)
2. 실험 및 검증 (일반화/현실성)	#3	비현실적 Slippage 2022년 코인 폭락장에 고정 0.02%는 비현실적으로 낮음	[재실험] 변동성(ATR) 기반 동적 Slippage 모델 적용 또는 보수적(0.1%) 값으 로 재검증
	#4	시장 현실성 무시 Market impact, Partial fills, 유동성 부족, 기관 투자 환경 미반영	[본문] Limitation 섹션에 현실 시장 마찰 (Frictions) 한계 상세 인정
	#2, #4	통계·민감도 분석 주요 하이퍼파라미터(θ , T, window 등) 민감도, 신뢰구간, 가설 검정 부족	[추가분석] Parameter Sweep 결과 표 + Bootstrap 신뢰구간 + Ledoit-Wolf 검정 + Bonferroni 보정
	#2	Overfitting & Regularization 다수 에이전트·체제로 인한 역사적 패턴 과적합 위험	[본문·추가분석] Weight decay, 에이전트 구조 단순화, 정규화 전략 명시
	#3, #4	타 자산군(일반화) 한계 BTC 중심 + 단순 변동성 스케일링은 자산별 microstructure 차이 미반영	[본문.Rebuttal] 시장 미시구조 차이 인정, 일반화 한계를 Discussion에 추가
	#1, #2	연산 복잡도 및 Latency 학습·추론 시간, 메모리, HFT 관점 지연 시 간 누락 + Regime detection latency	[추가분석] Training/Inference Time, Memory Usage, Regime Switching Latency 측정 표 추가
	#4	LLM 감성분석 한계 노이즈, 지연 반응, 언어 모호성으로 인한 성능 향상 의문	[본문.Ablation] 감성 분석 모듈 한계 명시 + 뉴스 제외 Ablation 결과로 기여도 증명
3. 논문 구조 및 작성법	#1	서론·결론 보강 Contribution 명확화, 성능 개선 비율, 실용 적 관리적 시사점(Managerial implications) 추가	[본문] Intro·Conclusion 전면 개조식 보강 + Practical Implications 단락 신설
	#1	수식 및 Notation 변수 정의 명확화, Accuracy/Precision/Recall 수식·참고문헌 추가	[본문] 모든 수식 전후 변수 설명 점검, Notation 일관성 확보 (s_t, R_t, π , θ 표기 통일)
	#1	문헌 최신화 및 영문 교정 2020~2026 최신 연구 추가, Figure 1 가독 성, 영문 교정	[본문] 전문 영문 교정 서비스(Editage 등) + Figure 1 재작업 + Related Work 5~7편 추가

카테고리	리뷰어	주요 지적 사항	대응 방향(Action Items)
4. 인용 요구 (Coercive Citaion)	#2	무관련 논문 4편 인용 요구 - 스마트시티, 배터리 AI, 디지털 트윈 등 본 연구와 주제적 연관성이 없는 논문 (Adeleke 2023·2025, Hammed 2025, Joshua & Kim 2025)	[Rebuttal] 본 연구 범위(금융 시계열·강화학습)와 일치하지 않아 선별 검토하였음을 정중히 서술
	#4	베어링 잔여수명 논문 인용 요구 [신규] - "Estimation of remaining useful life..." (2019, DOI: 10.1007/s40998-018-0108-y)	[Rebuttal] 본 연구 scope와의 차이를 근거로 동일하게 정중히 거절
5. 재현성 (Reproducibility)	#1, #2, #3	재현성 요구 일체 데이터 분할, 코드 오픈, 파라미터 세팅, Random Seed, 프레임워크 버전, 시스템 사양, DOI 추가	[부록] GitHub Reproducibility Statement 섹션 신설 + 기존 GitHub 저장소 정리 + DOI 일괄 검토

■ 핵심 메시지

- "리뷰어 원문을 교차 검증한 결과, 기존 계획 외에 Reviewer #1의 주파수 도메인·마스킹 수학적 근거 요구,
- Reviewer #4의 또 다른 강압적 인용 요구(베어링 수명 논문) 및 기관 투자 현실(Market Impact 등) 한계점 지적을 추가로 발견하였습니다. 이를 표로 완벽히 매핑해 두었으며, 누락 없이 Rebuttal 및 수정본에 반영하겠습니다."

■ 통계 요약

- 총 18개 항목 · 카테고리 1(방법론) 6건 · 카테고리 2(실험) 7건 · 카테고리 3(구조) 3건 · 카테고리 4(인용) 2건 · 카테고리 5(재현성) 1건
- 우선순위 (P1 Must): 카테고리 1 전체 + 카테고리 2의 Slippage·통계검증 + 카테고리 4 Rebuttal + 카테고리 5 재현성 → 21일 내 반드시 완료하겠습니다.

지도교수: 황영배	저자: 허상훈	판정: Major Revision	마감: 2026-06-03.(총21일)	작성: 2026-05-13
-----------	---------	--------------------	-----------------------	----------------